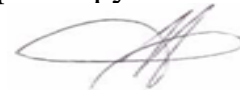


Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

На правах рукописи



Афонин Дмитрий Вячеславович

**Методы, модели и алгоритмы управления роботизированной
системой аэродромной буксировки воздушных судов**

Специальность 2.3.1. —
«Системный анализ, управление и обработка информации,
статистика»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Курск – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго–Западный государственный университет» на кафедре механики, мехатроники и робототехники.

Научный руководитель: **ЯЦУН Сергей Федорович**,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго–Западный государственный университет».

Официальные оппоненты: **НИКУЛЬЧЕВ Евгений Витальевич**,
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Цифровых технологий обработки данных», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА– Российский технологический университет», г. Москва

БУШУЕВ Дмитрий Александрович,
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой технической кибернетики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова», г. Белгород

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный технический университет»

Защита состоится «14» апреля 2026 г. в 16 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 24.1.206.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 14 линия, д. 39, каб. 401. Факс: (812) 328 44-50, тел: (812) 508-33-11

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В. О., 14 линия, 39 и на сайте <https://dc.spcras.ru/>.

Автореферат разослан «1 0» апреля 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.1.206.01
кандидат технических наук



Абрамов Максим Викторович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Постоянный рост авиаперевозок и увеличение количества типов самолетов представляют проблему для логистики современных аэропортов. Автоматизация обеспечивающих процессов логистики воздушных судов (ВС) на площадях аэродрома является важной задачей для эффективного использования пространства. В связи с этим интенсивно используются беспилотные авиационные системы (БАС), выполняющие функцию перемещения ВС по территории аэродрома. Применение БАС обеспечивает перемещение ВС без затрат ресурсов самих авиационных двигателей, что экономит дорогостоящее авиационное топливо, а также позволяет осуществлять их перемещение, когда имеется неисправность или отказ двигателя

Буксировка ВС в пределах аэропорта — это сложный и неоднородный процесс, который должен учитывать инфраструктуру аэропорта, количество задействованного персонала, тип ВС и т. д. Таким образом, при буксировке ВС необходимо заранее составлять схему перемещения, в которой следует учитывать схемы движения средств наземного обслуживания ВС, а также маршруты движения других транспортируемых самолетов. Приоритетной задачей обеспечения безопасности буксировки при большой плотности движения является предотвращение столкновений воздушных судов друг с другом и инфраструктурой аэропорта, для этого необходимо задействовать дополнительный обслуживающий персонал

При этом оценка эффективности БАС будет определяться временем, затраченным на буксировку ВС и слаженностью действий экипажа, оператора буксировщика и обслуживающего персонала. Все это требует постоянного отслеживания современных технологий в этой области и своевременного их внедрения в инфраструктуру аэропорта. Развитие современных технологий связано с использованием беспилотных тягачей (БТ) для ВС. Целесообразность использования БАС заключается в том, что возможно значительно сократить количество обслуживающего персонала, а также использовать беспилотные комплексы, осуществляющие буксировку ВС в автономном режиме для повышения безопасности функционирования аэропорта. Однако основным недостатком таких беспилотных комплексов является отсутствие новых программируемых законов движения и, как следствие, низкая точность и быстродействие процесса буксировки. При этом актуальными становятся задачи, связанные с разработкой новых методов, моделей алгоритмов управления для БАС, требующих дальнейшего решения

Научная задача заключается в разработке структуры, аналитической модели БАС, методов и алгоритмов управления движением, обеспечивающих требуемые динамические качества системы в заданной среде функционирования, решения задачи оптимального управления на основе метода линейно-квадратичной оптимизации и математическое моделирование движения системы по заданной траектории для различных стратегий управления, позволяющей на основе оценки МНК (метода наименьших квадратов) сравнить качество управления БАС, согласно разработанному интегральному показателю.

Важность и значимость решаемой задачи заключается в том, что на основе экспериментальных исследований возможно обосновать наилучший алгоритм управления движением БАС с изменяемыми параметрами регулятора в интервальном диапазоне на основе расчётной модели и корректирующих воздействий, обеспечивающий реализацию суперпозиций параметров управления на заданной траектории по аддитивному сигналу, а также определить структуру БАС, позволяющую реализовывать автономную буксировку ВС с заданной точностью и быстродействием, на основе которого в дальнейшем могут вырабатываться технические решения при проектировании и конструировании БАС.

Степень разработанности темы. В различных странах мира разрабатываются и внедряются БАС, а также различные роботизированные системы. Так, например, TowFLEXX® (Германия), TNA Aviation Technologies (США) разработали БАС для буксировки ВС с помощью буксировщика-робота Tugmaxx, особенностью которого является его способность развернуть ВС

практически на месте, а также возможность дистанционного управления. В работах А. Ф. Батанова, Д.Е. Дьякова (ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж) и других предложены технические решения, обеспечивающие движение тягача без проскальзывания колес, что позволяет двигаться БАС с высокой точностью. Вопросом движения роботов занимались отечественные ученые В. В. Александров, Д. Н. Баранов, В. В. Бартенев, В.М. Буданов, С.Ф. Бурдаков, Д. М. Гусев, Е.А. Девянин, В. В. Евграфов, С.Л. Зенкевич, Ю.Г. Мартыненко, Д.Е. Охоцимский, В.Е. Павловский, Ю.В. Чернухин, а также иностранные ученые G. Bastin, A.M. Bloch, C. CanudasdeWit, W. Dixon, A.Isidori, J.M. Holland и многие другие. Особое внимание уделяется синтезу законов управления, гарантирующих робастность робототехнических систем. Последние годы все более широкое распространение получают адаптивные системы управления, которые изменяют параметры или структуру регулятора в зависимости от изменения параметров объекта управления при внешних возмущающих воздействиях. Адаптивными системами управления занимались следующие ученые А. А. Жданов, А. И. Кобрин, Ю. И. Неймарк, А. И. Самарин, А.В. Тимофеев и другие. Таким образом, существующие теоретические разработки и практический опыт позволяют сформулировать цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является повышение управляемости беспилотных авиационных систем посредством снижения погрешности движения системы буксировки за счет разработки методов, моделей, алгоритмов управления и исследования функционирования рассматриваемой системы, которые обеспечат заданную точность и быстродействие процесса буксировки воздушных судов.

Цель диссертационной работы достигается решением совокупности **задач**:

1. Разработать аналитическую модель беспилотной системы буксировки, адекватно описывающей реальные физические процессы с учетом особенностей среды функционирования.
2. Разработать метод синтеза планируемой кусочно-линейной траектории движения беспилотного тягача для реализации суперпозиций параметров траектории, определяемых из граничных условий.
3. Разработать алгоритм управления движением беспилотного тягача, обеспечивающий требуемые динамические показатели системы буксировки в условиях параметрической неопределенности с учетом внешних факторов.
4. Разработать алгоритм позиционирования беспилотного тягача для повышения управляемости системы контроля относительно контрастной линии на основе аддитивного сигнала для предложенных стратегий управления буксировкой воздушных судов.

Объектом исследования являются связи взаимодействия подсистем БАС, состоящей из беспилотного тягача, узла сопряжения и воздушного судна.

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы управления БАС, обеспечивающие заданную точность и быстродействие управляемого движения при буксировке воздушных судов (ВС).

Научная новизна исследования достигнута в каждой из приведенных задач.

1. Разработана аналитическая модель беспилотной авиационной системы буксировки воздушных судов, отличающаяся конфигурируемой структурой функционально взаимодействующих подсистем буксируемого судна, сцепного устройства, беспилотного тягача и учетом влияния внешних нестационарных возмущающих воздействий в автономном режиме, обеспечивающая анализ свойств и состояний системы буксировки в многофакторных условиях реальной эксплуатации.
2. Разработан метод синтеза планируемой кусочно-линейной траектории движения беспилотного тягача, реализуемый суперпозициями параметров траектории системой буксировки, отличающийся учетом рассчитываемых параметров индивидуально для каждого этапа буксировки в соответствии с граничными условиями, обеспечивающий безопасное и точное движение буксировочной системы из начального положения в конечное.
3. Разработан алгоритм управления движением беспилотного тягача на основе синтеза множества параметров, определяющих работу адаптивного регулятора, отличающийся использованием интегральных параметров движения для формирования корректирующих воздействий

с учетом возникающих внешних факторов и обеспечивающий минимизацию отклонения реальной траектории от заданной оператором.

4. Разработан алгоритм позиционирования беспилотного тягача, отличающийся использованием аддитивного сигнала системы визуального контроля для определения фактического отклонения системы буксировки относительно контрастной линии, обеспечивающий повышение надежности контроля управления буксировкой воздушных судов во внештатных ситуациях.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные аналитическая модель, адаптивный алгоритм управления и контроля положения системы буксировки на заданной траектории движения по аддитивному сигналу представляют собой новую научно-методологическую основу, практическая реализация которой позволяет описать закономерности функционирования БАС, которые учитывают динамику системы и внешние факторы, основываясь на принципах суперпозиции расчётных и корректирующих управляющих воздействий с применением метода динамической оптимизации. Это является основой в математическом моделировании движения системы по заданной траектории для различных стратегий управления и позволяет провести сравнительную оценку качества управления согласно разработанному интегральному показателю по среднеквадратичной ошибке (рассогласование по координатам) и среднеквадратичному отклонению (управление по отклонению). При этом обеспечивается автономный процесс буксировки ВС с заданной точностью и быстродействием, что позволяет на практике эффективно применять разработанный подход в беспилотных авиационных системах.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы динамической оптимизации, проектирования беспилотных систем, теория и практика систем автоматического управления, теоретической механики, упругости, методы математического моделирования динамических систем, методы оптимального планирования и проектирования, основанные на использовании технологий искусственного интеллекта и вычислительного моделирования. При создании программных продуктов использованы математические пакеты MathCAD, Matlab, SolidWorks.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Аналитическая модель беспилотной системы буксировки описывает физические процессы и влияние внешних нестационарных возмущающих воздействий в многофакторных условиях реальной эксплуатации.

2. Метод синтеза планируемой кусочно-линейной траектории движения беспилотного тягача, реализующий суперпозиции параметров траектории, обеспечивает безопасное и точное движение системы буксировки из начального положения в конечное.

3. Алгоритм управления движением беспилотного тягача обеспечивает заданные динамические показатели системы буксировки в условиях параметрической неопределенности с учетом возникающих внешних возмущающих факторов.

4. Алгоритм позиционирования беспилотного тягача повышает управляемость системы контроля управления буксировкой воздушных судов относительно контрастной линии на основе аддитивного сигнала в различных нештатных ситуациях.

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 2.3.1. «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика»:

2. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта,

5. Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта,

6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, текущей и экспертной информации,

14. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза элементов систем управления с целью улучшения их технических характеристик.

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается результатами вычислительных экспериментов, их сравнением, практической апробацией разработанных моделей, алгоритмов и методов. Результаты были представлены на научно-технических конференциях всероссийского и международного уровней, опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, а также согласуются с результатами других исследований в данной области.

Апробация результатов. Основные научные и практические результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 10 научно-технических и научно-практических конференциях с 2019 по 2024 гг., к основным из них относятся: Межвузовская научная конференция «Актуальные проблемы механики, мехатроники и робототехники» (Курск, с 2019 по 2022 гг.); Пятнадцатая и семнадцатая международные научно-технические конференции по электромеханике и робототехнике «Завалишинские чтения» (Санкт-Петербург, с 2020 по 2023 гг.); Международная научно-техническая конференция RusAutoCon «Автоматизация» (Сириус, в 2022 и 2023 гг.); Третья, пятая и седьмая всероссийские научно-практические конференции «Современное состояние и перспективы развития специальных видов материально-технического обеспечения авиации» (Воронеж, в 2021, 2022 и 2024 гг.).

Исследование выполнено при поддержке Стратегического проекта «Приоритет–2030. Создание робототехнических средств для расширения функциональности человека» и нашло практическое применение в разработках, в которых автор принимал личное участие.

Публикации. По теме диссертации соискателем было опубликовано 19 научных работ. В это число входят: 7 статей в изданиях из «Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» [1–7], 3 публикации [8–10] в изданиях, индексируемых Scopus и/или Web of Science; 5 публикации в трудах международных и всероссийских конференций [11–15] (одна единоличная [12]); 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ (три единоличных [16–18]); 1 патент РФ на промышленный образец (1 единоличный [19]). Полный список публикаций по теме исследования представлен в приложении А диссертации.

Личный вклад. В опубликованных работах личный вклад соискателя отражают содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту. Публикация полученных результатов проводилась совместно с научным руководителем С. Ф. Яцун и профессорско-преподавательским составом кафедры механики, мехатроники и робототехники ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». Представленные к защите результаты получены лично автором.

Работы [7, 13] посвящены описанию конструкции мобильного робота, с двумя независимыми ведущими колесами, предназначенного для транспортировки самолетов на аэродромах. Автором определены критерии конструктивных параметров робота. при этом использованы формы уравнений Маджи для электромеханических систем с неголономными связями. В работе [12] автором рассмотрен способ буксировки ВС по аэродрому, обеспечивающий заданную точность и быстродействие этого процесса, а также предложен один из путей повышения эффективности БАС. В работе [2, 8] автором разработана аналитическая модель БАС и алгоритм планирования траектории по отклонению от заданной траектории. Результаты моделирования показали, что предложенный автором алгоритм построения траектории позволяют с заданной точностью обеспечить буксировку ВС по заданной траектории. Работа [4] посвящена решению проблемы транспортировки ВС, в которой автор использует методы перемещения ВС и в качестве задающего воздействия, определяющего положение платформы в пространстве выбран уровень горизонтального отклонения платформы от контрастной линии, который измеряется путем анализа изображений, поступающих с установленной на беспилотном тягаче СТЗ. В работах [1, 6] автором изучена динамика многозвенных механических подвижных систем, выявлены проблемы еще на этапе проектирования и оптимизирована работа уже существующих систем. Автор применил разнообразные методы моделирования: численное, имитационное и симуляционное. В работах [3, 11] автором рассмотрен подход к построению комбинированной системы управления позици-

онированием БАС, который основывается на суперпозиции расчетных и корректирующих управляющих воздействий. Произведено математическое моделирование движения системы по заданной траектории для различных стратегий управления, что позволило сравнить качество управления буксировкой согласно разработанному интегральному показателю. В работе [5] предложенный автором подход совместного движения беспилотного тягача и самолета, обеспечивает хорошие результаты буксировки ВС и подтверждает эффективность комбинированного управления.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 4 приложений. Полный объем диссертации составляет 135 страниц, включая 62 рисунка и 3 таблицы. Список литературы содержит 143 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе проанализированы различные типы средств, применяемых для буксировки воздушных судов. Приведены классификация и структура оборудования, применяемого для этих задач. Выявлены проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие беспилотных систем. Дальнейшее развитие таких систем основывается на исследовании связей подсистем и закономерностей функционирования БАС. Для этого необходимо разработать аналитические модели, которые адекватны реальным физическим процессам с учетом особенностей среды функционирования, а также создать алгоритмы управления, обеспечивающие требуемые динамические показатели качества системы в условиях возможной параметрической неопределенности. Сформулированы цель и задачи исследования.

Во второй главе разработана классификация четырех основных режимов движения БАС, а также структура БАС для осуществления наземных маневров с воздушными судами (ВС) в автономном режиме (Рисунок 1), которая включает оператора, подсистемы БТ, ВС, модуль сопряжения - сцепное устройство (СУ), управляемые электроприводы (ЭП), систему глобальной навигации (СГН), систему локальной навигации (СЛН), и систему противодействия столкновениям (СПС). Оператор на основании анализа информации о состоянии окружающей среды формирует задание для движения беспилотного тягача (БТ) и ВС в соответствии с выбранной стратегией, также обрабатывает информацию, обеспечивает контроль за реальным положением объекта и имеет возможность в экстренных ситуациях изменять параметры движения БАС. Система управления включает блок планирования, который состоит из четырех блоков: построение карты аэродрома; построение маршрута; построение карты ближней зоны; построение карты обхода препятствий и определяет параметры траектории и закон движения по ней. Блок управления (БУ) обрабатывает информацию, поступающую с датчиков, определяющих реальное положение ВС и БТ, а также силы взаимодействия СУ и формирует управляющие воздействия по соответствующему алгоритму. Электроприводы беспилотного тягача под действием управляющих напряжений осуществляют вращение ведущих колес, а электропривод тормозной системы ВС, обеспечивает эффективное торможение БАС. В структуре БАС предусмотрена возможность управления электроприводами тормоза ВС со стороны блока управления и оператора. Таким образом, БАС можно рассматривать как комплекс, решающий задачи доставки воздушного судна из начального положения в конечное в автономном режиме.

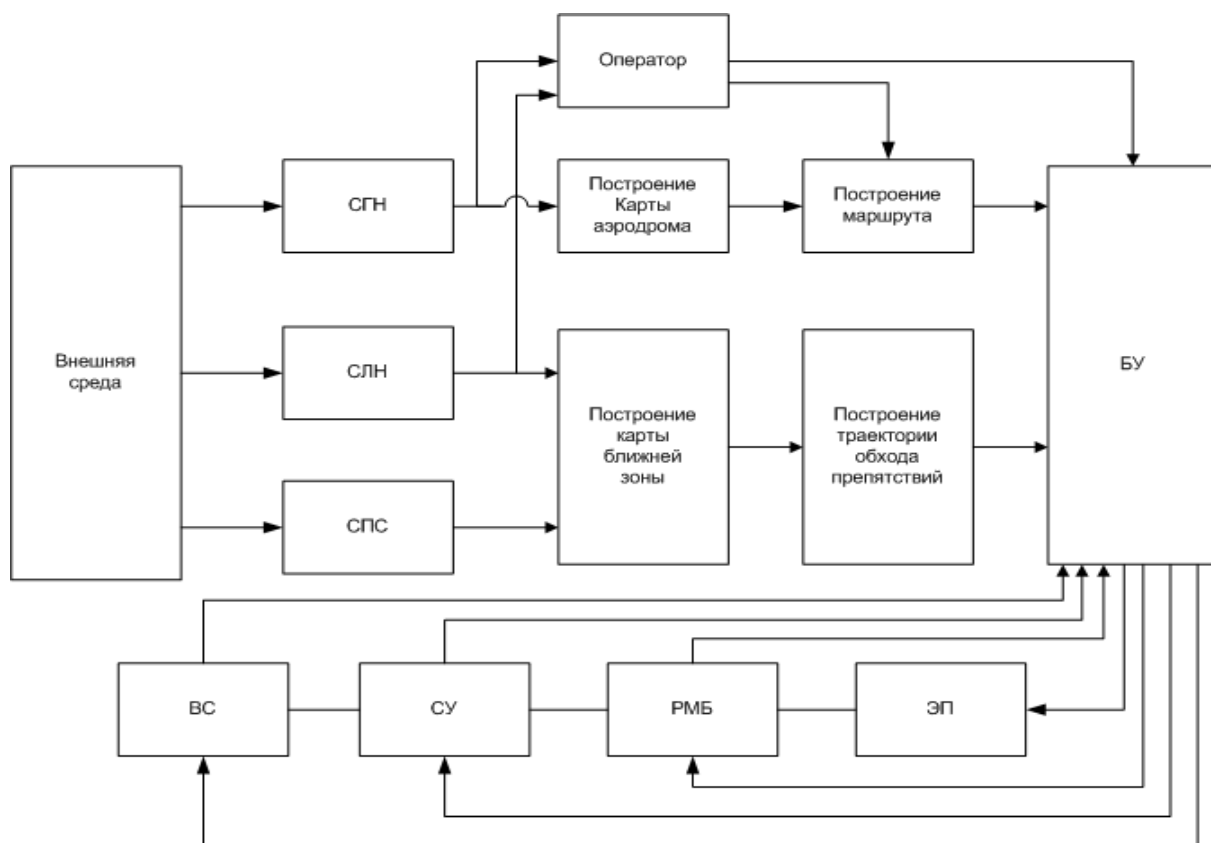


Рисунок 1 – Структурная схема БАС

На Рисунке 2 приведена конструкция беспилотного тягача, которая представляет собой колёсную платформу, построенную по схеме робота с дифференциальным приводом, управление движением, которого основано на двух независимых ведущих колесах. Датчики, установленные на БТ (одометр, дальнометры, СТЗ, GPS) позволяют определять реальное положение тягача и обеспечивают контроль положения относительно переднего колеса ВС, а оптоэлектронная микросхема (ОМ) определяет отклонение реального положения от заданного и формирует управляющие напряжения, поступающие на электроприводы БТ.

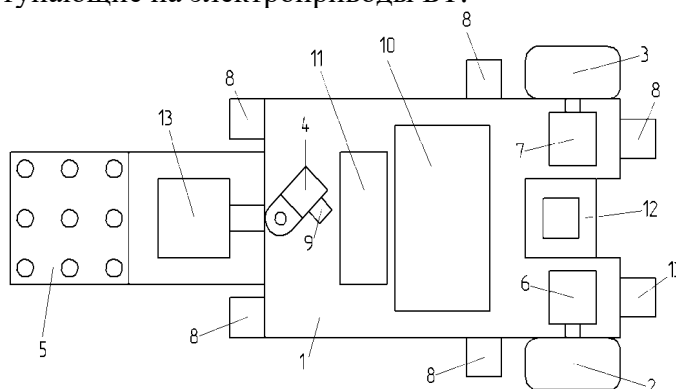


Рисунок 2 – Конструкция беспилотного тягача

На Рисунке 3 приведена кинематическая схема совместного движения подсистем БТ и ВС. На ней обозначены основные геометрические и кинематические конструктивные параметры: ω_{11} , ω_{12} – угловая скорость левого и правого ведущих колес БТ; ω_{21} , ω_{22} – угловая скорость левого и правого бортовых колес ВС; φ_1 – угол поворота платформы БТ, отсчитываемый от оси OX ; φ_2 – угол поворота ВС, отсчитываемый от оси OX ; $\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$ – относительный угол ВС относительно БТ; P_1 – полюс БТ; P_2 – полюс ВС. БАС состоит из двух подсистем: ВС и БТ, которые

соединены между собой модулем сопряжения (СУ) и представляют собой трехколесные мобильные управляемые платформы. Движение происходит в горизонтальной плоскости по шероховатой поверхности. Секция БТ обозначена $A_1B_1C_1$, а секция ВС, соответственно $A_2B_2C_2$. X_0OY_0 – неподвижная система координат; $X_1C_1Y_1$ – подвижная система координат, связанная с БТ; $X_2C_2Y_2$ – подвижная система координат, связанная с ВС; X_3MY_3 – подвижная система координат, связанная с ОМ.

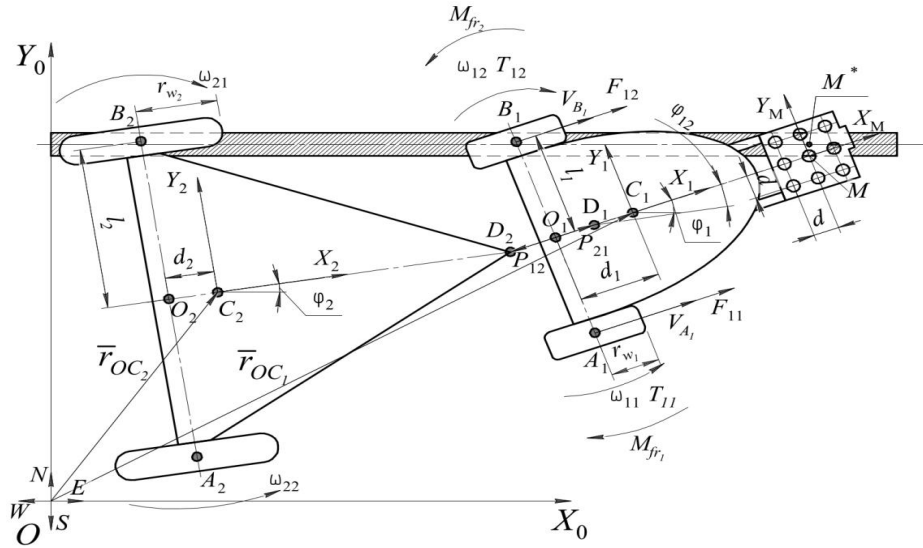


Рисунок 3 – Кинематическая схема совместного движения подсистем БТ и ВС.

Подсистемы БТ и ВС осуществляют движение вдоль контрастной полосы, нанесенной на горизонтальной плоскости. Положение центров масс этих подсистем определяют радиус – векторы $\bar{r}_{OC_1} = (X_{C_1}, Y_{C_1})$; $\bar{r}_{OC_2} = (X_{C_2}, Y_{C_2})$. Процесс стыковки БТ и ВС начинается при выполнении условия $|\Delta \bar{r}_0| \leq L$, где $\bar{r}_{OD_1} - \bar{r}_{OD_2} = \Delta \bar{r}_0$ – расстояние между СУ, положение которого определяет вектор $\bar{r}_{OD_1}$ и передним колесом, положение которого задано вектором $\bar{r}_{OD_2}$; L – заданный параметр. Процесс движения беспилотного тягача завершается при условии: $\bar{r}_{OD_1} = \bar{r}_{OD_2} + \bar{r}_{D_1D_2}$. Выполнение этого условия реализуется с помощью датчиков, определяющих силу взаимодействия передней стойки ВС и СУ. Далее манипулятор СУ осуществляет захват переднего колеса ВС.

Рассмотрим кинематику БАС. Векторы обобщенных скоростей и псевдоскоростей системы представим в виде:

$$\dot{\mathbf{q}} = (\dot{x}_1, \dot{y}_1, \dot{\phi}_1, \dot{x}_2, \dot{y}_2, \dot{\phi}_2)^T, \quad \dot{\boldsymbol{\pi}} = (V_1, \Omega_1, V_2, \Omega_2)^T \quad (1)$$

где, $\dot{x}_1, \dot{y}_1$ – проекции скорости V_1 точки D_1 на оси OX_0 и OY_0 соответственно и $\dot{\phi}_1 = \Omega_1$, где Ω_1 – проекция угловой скорости БТ на ось OZ_0 . Для ВС: $\dot{x}_2, \dot{y}_2$ – проекции скорости V_2 точки D_2 на оси OX_0 и OY_0 соответственно; $\dot{\phi}_2 = \Omega_2$ – проекция угловой скорости ВС на ось OZ_0 .

Тогда, аналитическую модель движения БАС представим в виде

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{H} \dot{\boldsymbol{\pi}}. \quad (2)$$

Рассмотрим аналитическую модель, описывающую силовое взаимодействие подсистем БТ и ВС при фиксации переднего колеса воздушного судна на платформе беспилотного тягача. Сила, возникающая при взаимодействии БТ и ВС, действует со стороны ВС на БТ и обозначена P_{21} , а со стороны БТ на ВС, соответственно, P_{12} .

$$\begin{aligned} P_{21} &= (P_{21x} \ P_{21y})^T, \\ P_{21x} &= C_{21x}(x_{D1} - x_{D2}) + \mu_x(\dot{x}_{D1} - \dot{x}_{D2})_{\text{н}} \\ P_{21y} &= C_{21y}(y_{D1} - y_{D2}) + \mu_y(\dot{y}_{D1} - \dot{y}_{D2})_{\text{н}}, \end{aligned} \quad (3)$$

где x_{D1}, y_{D1} - координаты точки D_1 , принадлежащей БТ; x_{D2}, y_{D2} - координаты точки D_2 , принадлежащей ВС. Параметры $C_{21x}, C_{21y}, \mu_x, \mu_y$ - определяют упруго-вязкие свойства модуля сопряжения. Направление вектора $\bar{P}_{21}$ определяется углом α , величину которого найдем по формуле:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y_{D1} - y_{D2}}{x_{D1} - x_{D2}} \quad (4)$$

и относится к внешним возмущениям по отношению к беспилотному тягачу. Кроме этого, на БТ действуют различные факторы, приводящие к появлению дополнительных возмущающих сил. Для оценки и учета этих воздействий предлагается ввести функцию:

$$\bar{W}_1 = \bar{P}_{21} + \bar{W}_{B1} \quad (5)$$

Соответственно, на ВС также действуют внешние возмущения, определяемые функцией:

$$\bar{W}_2 = \bar{P}_{12} + \bar{W}_{B2} \quad (6)$$

где W_1, W_2 – функции возмущающего воздействия по отношению к БТ и ВС; $\bar{P}_{12}$ - сила взаимодействия между подсистемами ВС и БТ; $\bar{W}_{B2}$ - внешнее возмущающее воздействие.

Аналитические модели, представленные в виде системы дифференциальных уравнений, позволяют прогнозировать поведение системы и вырабатывать управленческие решения с учетом влияния внешних возмущающих воздействий, а также изучать управляемое движение беспилотной авиационной системы буксировки по заданной траектории с учетом взаимодействия подсистем БТ и ВС.

В третьей главе представлен разработанный метод синтеза планируемой кусочно-линейной траектории движения. Параметры на каждом этапе рассчитываются индивидуально в соответствии с граничными условиями, это обеспечивает буксировку ВС по гладкой траектории из начального положения в конечное. Интерполяционная зависимость координат от времени пред-

ставлена в виде полинома пятого порядка $x(t) = \sum_{i=0}^5 a_i t^i$; значения скорости которого вычисляются

по формуле: $\dot{x}(t) = \sum_{i=0}^5 a_i i t^{i-1}$ и ускорения по формуле: $\ddot{x}(t) = \sum_{i=0}^5 a_i i(i-1) t^{i-2}$. Постоянные a_i определяются из граничных условий на заданном интервале: $t=0$; $x(0)=x_0$; $\dot{x}(0)=0$; $\ddot{x}(0)=0$ и, при $t=T$; $x(T)=x_k$; $\dot{x}(0)=0$; $\ddot{x}(0)=0$.

Аналогично задаются зависимости угловой координаты $\varphi_1(t)$, угловой скорости $\dot{\varphi}_1(t)$ и углового ускорения $\ddot{\varphi}_1(t)$. Желаемое положение БАС на каждом отрезке траектории задается подвижной точкой M^* в соответствии с уравнениями:

$$\bar{M}^* = [M_x^*, M_y^*]^T = \left[\sum_{j=0}^{n=5} a_j \cdot t^j, H \right]^T \quad \text{- при движении вдоль оси } X_0O;$$

$$\bar{M}^* = [M_x^*, M_y^*]^T = \left[L, \sum_{j=0}^{n=5} a_j \cdot t^j \right]^T \quad \text{- при движении вдоль оси } OY_0,$$

где H, L – параметры траектории; a_j – параметры, определяемые из граничных условий. Реальное положение беспилотного тягача определяет ОМ и СТЗ, которые контролируют положение точки M относительно M^* . Величину ошибки (отклонения центра ОМ от желаемого положения, то есть рассогласование по координатам и отклонение по углу поворота) определим по формулам:

$$\bar{e} = \bar{M}^* - \bar{M} = \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_x^* - M_x \\ M_y^* - M_y \end{bmatrix}, \Delta \varphi_1 = \varphi_1^* - \varphi \quad (7)$$

T – время, которое затратил буксировщик на отрезках, определяется экспертным путем на основе опыта эксплуатации ВС, зависит от внешних факторов и влияет на безопасность движения; T_k – сумма времени отрезках, определяет быстродействие процесса буксировки.

На Рисунке 4 представлена структурная схема предлагаемой беспойсковой адаптивной самонастраивающейся системы (БАСНС) управления движением БАС.

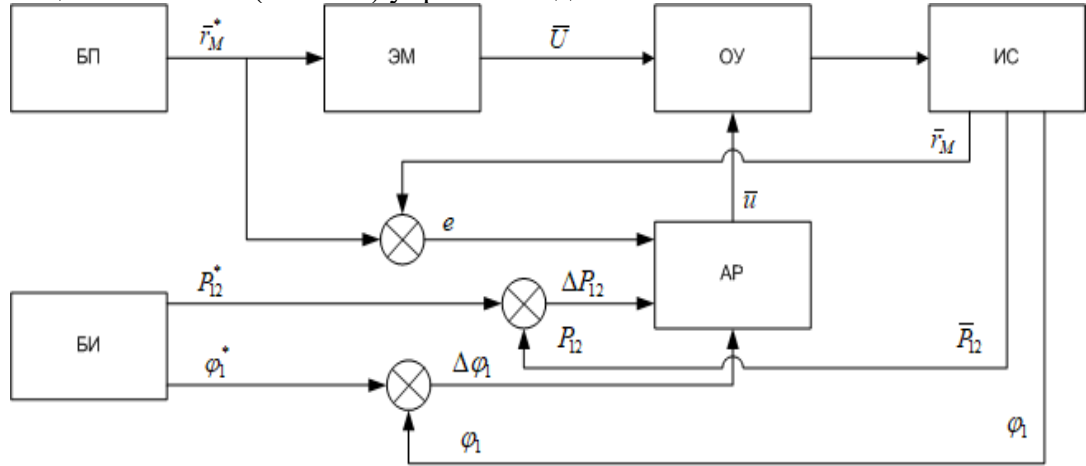


Рисунок 4 – Структурная схема адаптивной системы управления БАС.

Основными элементами БАСНС являются блок планирования (БП), блок интервала (БИ), расчётная модель (ЭМ), блок настройки (БН), адаптивный регулятор (АР), объект управления (ОУ), информационная система БАС (ИС). Расчётная аналитическая модель представлена в виде:

$$\begin{cases} F_{11} + F_{12} = (m_1 + \frac{2 \cdot J_{w1}}{r_1^2}) \ddot{x}(t) - m_{c1} |D_1 C_1| \dot{\varphi}_1^2 + \mu_{v_{o1}} \dot{x}(t) \\ (J_1 + \frac{|A_1 O_1|^2}{r_1^2} J_{w1}) \ddot{\varphi}_1 + m_{c1} |D_1 C_1| \dot{\varphi}_1 \dot{x}(t) + \mu_{\varphi_1} \dot{\varphi}_1 \\ F_{11} - F_{12} = \frac{|A_1 B_1|}{|A_1 B_1|} \end{cases} \quad (8)$$

где m_1, m_c, J_1, J_{w1} – приведенные массы колес и моменты инерции колес БТ; $|D_1 C_1|, |A_1 D_1|$ – модуль расстояния между центром оси ведущих колес и центром масс БТ, модуль расстояния между ведущими колесами БТ; $\mu_{v_{o1}}, \mu_{\varphi_1}$ – приведенные коэффициенты вязкого сопротивления; F_{11}, F_{12} – тяговые силы ведущих колес БТ.

Расчётный закон движения БАС в составе БАСНС используется для задания движения, выбранного оператором на основе априорной информации о граничных условиях. Стратегия системы управления включает контур адаптации и принцип суперпозиции управляющих напряжений $\bar{U}$.

$$\bar{U} = \bar{U}_0 + \bar{u}, \quad (9)$$

где $\bar{U}_0$ – управляющие напряжения, полученные по расчётной модели (9); $\bar{u}$ – корректирующее управление, вычисляемое адаптивным регулятором (АР) по разработанному алгоритму с учетом отклонений реальной траектории движения БТ от заданной, ориентации беспилотной системы и уровня отклонения силы взаимодействия подсистем БТ и ВС от заданного предельного значения. Определив силы, создаваемые электроприводами (F_{11}, F_{12}), можно рассчитать законы изменения токов правого и левого приводов ведущих колес $i_1(t), i_2(t)$:

$$i_1 = \frac{F_{11} r}{n c_M} \quad i_2 = \frac{F_{12} r}{n c_M} \quad (10)$$

где n, c_M – передаточное отношение привода и постоянная момента электродвигателя, r – радиус ведущих колес.

Далее с учетом (10) и закона полного тока, определяются контрольные управляющие напряжения:

$$\bar{U}_0 = (U_1, U_2)^T.$$

Предложенная расчётная аналитическая модель, позволяет определить управляющее напряжение на основе решения обратной задачи динамики БАС по дифференциальным уравнениям.

Для корректировки внешних и параметрических возмущений вводятся корректирующие напряжения, которые определяются по формуле:

$$\bar{u} = KY, \quad (11)$$

вектор u - определяет движение системы по выбранной траектории (траекторное движение); K – матрица коэффициентов регулятора; $Ye = (e_x, e_y)$ – вектор ошибок.

Для обеспечения заданного движения беспилотной авиационной системы решаем задачу оптимального управления на основе метода линейно – квадратичной оптимизации. Интегральный показатель оптимального управления задается функционалом:

$$J = \int_0^\infty (Y^T Q(t) Y + U^T R(t) U) dt \rightarrow \min, \quad (12)$$

здесь Q, R – положительно определенные матрицы весовых коэффициентов, определяющие среднеквадратичную ошибку (рассогласование по координатам) и среднеквадратичное отклонение (управление по отклонению). Вектор U напряжения на L, R моторе БТ. Если диапазон изменений выходных переменных значителен и происходит нарушение ограничений: $P_{121} < P_{12} < P_{122}$, $\varphi_{11} < \varphi_1 < \varphi_{12}$, то регулятор корректирующего контура подстраивается так, чтобы поведение реальной системы минимально отличалось от модели (прямая адаптация).

Управление считается оптимальным, если функционал стремиться к $\min$, что позволяет найти коэффициенты матрицы K в виде произведений матриц R, B, P :

$$K = -R^{-1} B^T P, \quad (13)$$

где матрица P должна удовлетворять уравнению Рикатти:

$$ATP + PA - PBR - 1BTP + Q = -P$$

A – матрица параметров системы; B – матрица управления.

Определим коэффициенты регулятора корректирующих воздействий:

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 0,0512 \\ -0,0225 & 0 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 0,9615 & 0,9615 \\ 0,4226 & -0,4226 \end{vmatrix} * 10^3, R = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, Q = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Уравнение Рикатти решается с помощью подпрограммы: $[P, L, K] = \text{care}(A, B, Q, R)$; в пакете MATLAB. В результате получаем матрицу P в виде:

$$P = \begin{vmatrix} 0,7413 & 0,0004 \\ -0,0004 & 1,6425 \end{vmatrix} * 10^3.$$

Матрица K с учетом выражения (13) имеет вид:

$$P = \begin{vmatrix} 0,7126 & 0,6937 \\ 0,7129 & -0,6944 \end{vmatrix}.$$

Проведенный вычислительный эксперимент показывает работоспособность методики синтеза параметров многоканального регулятора, формирующего корректирующие воздействия на основе LQR-оптимизации.

В четвертой главе выполнено исследование управляемого движения БАС в различных режимах. Разработанный алгоритм управления движением беспилотного тягача представлен на Рисунке 5.

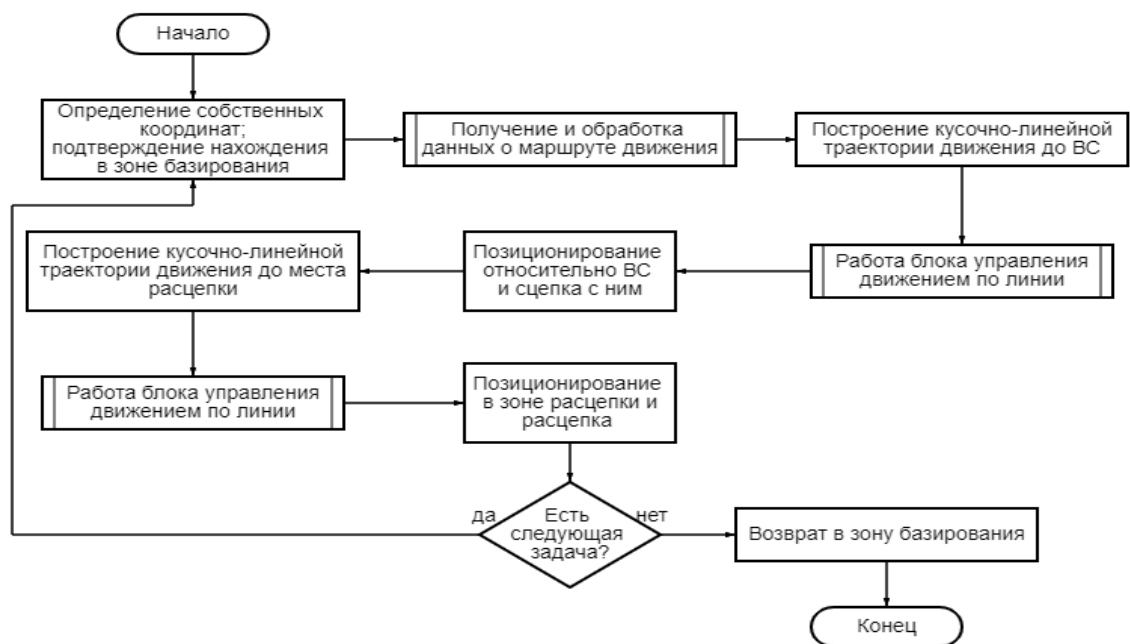


Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма управления движением БТ.

Основными задачами, решаемыми системой управления, являются:

- 1) *определение собственных координат БАС;*
- 2) *обработка данных о маршруте;*
- 3) *построение траекторий движения;*
- 4) *позиционирование относительно ВС (два режима движения);*
- 5) *обеспечение совместного движения по заданной траектории.*

Для контроля положения БАС относительно контрастной линии (КЛ), применяется ОМ (Рисунок 6), которая позволяет оценивать отклонение реального положения БТ от заданного с точностью, определяемой параметром d . Для ОМ с размером 3×3 выходные значения сигналов светодиодов датчиков формируют матрицу:

$$M = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}, \quad (14)$$

Алгоритм распознавания реального положения БАС приведен ниже. Принято, что отраженным от контрастной линии сигналам, присваивается 0, в противном случае 1. Если выполнено условие $e < |d|$, то считается, что погрешность незначительна. Ориентация ОМ определяется углом φ_1 . На Рисунке 6, а представлено положение ОМ для случая движения внутри интервала $e < |d|$. В этом случае матрица выходных сигналов светодиодов (МВСС) имеет вид: $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 2. Если БТ отклонился от контрастной линии, то МВСС представим в виде: $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (Рисунок 6, б).

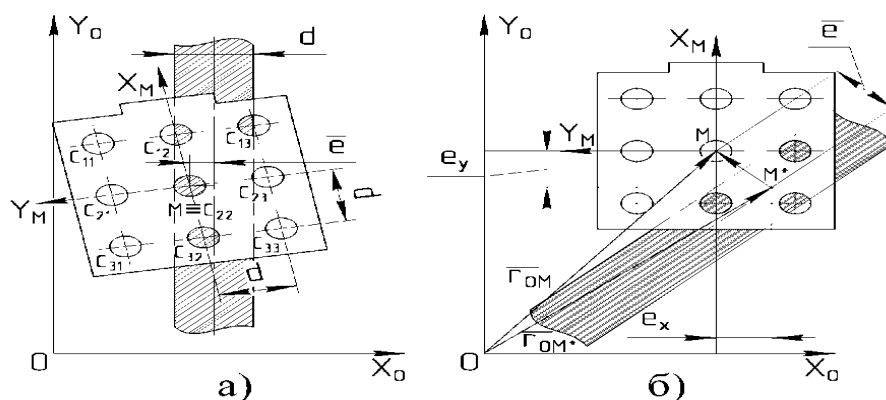


Рисунок 6 — Пространственное положение ОМ над КЛ:
а) при допустимом отклонении, б) при недопустимом отклонении.

Ключевым алгоритмом данной системы управления является алгоритм анализа изображений СТЗ, который приведен ниже, а блок-схема изображена на Рисунке 7.

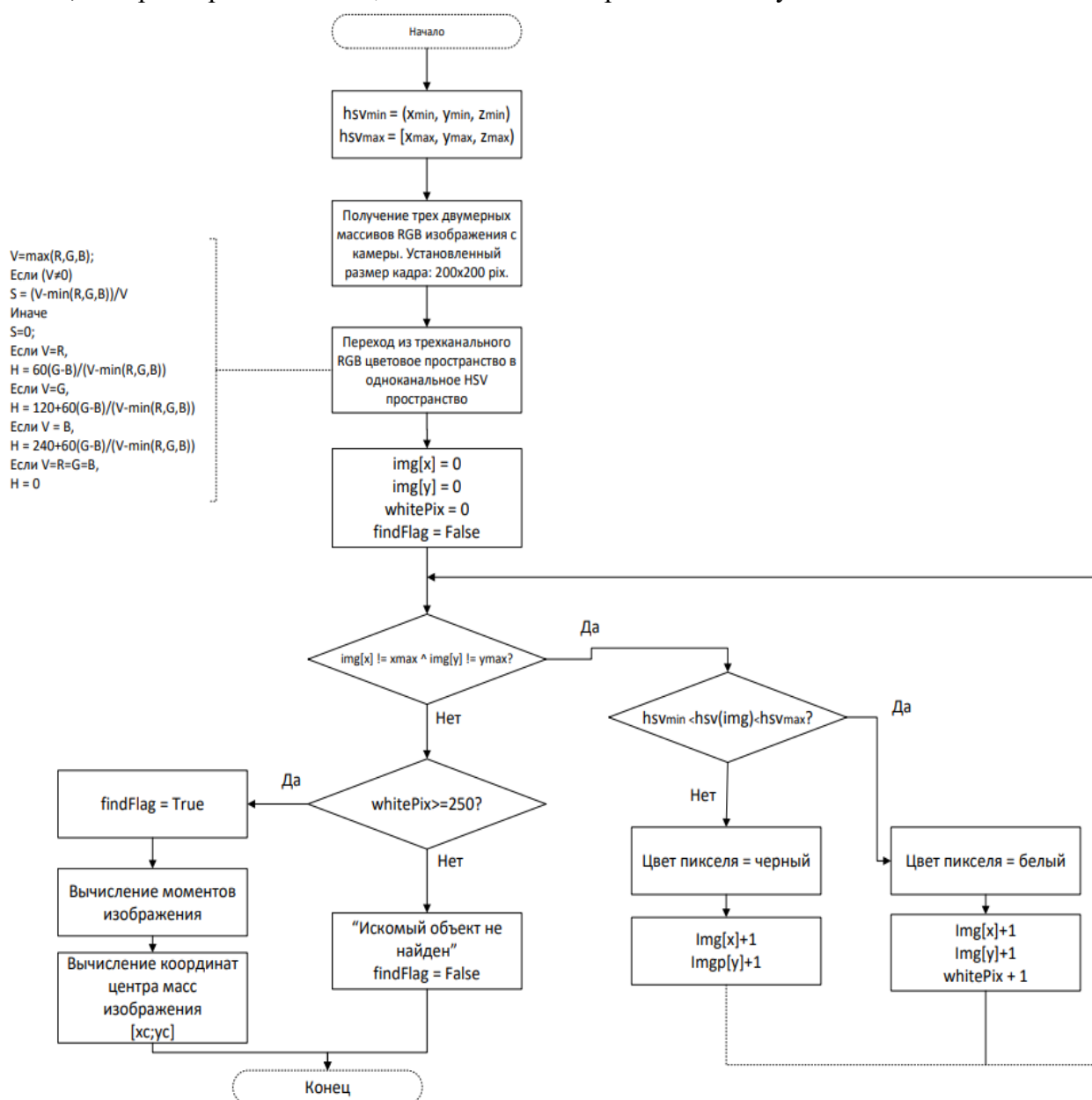


Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма позиционирования БТ на основе СТЗ

Алгоритм анализа изображений СТЗ представлен следующими шагами:

1) Определение диапазона значений искомого цвета:

hsvmin=(xmin,ymin,zmin), hsvmax=(xmax,ymax,zmax).

2) Получение трех двумерных массивов RGB изображения с камеры. Установленный размер кадра 200×200 pix: если ($V \neq 0$) $V = \max(R, G, B)$; $S = (V_{\min}(R, G, B))/V$, иначе ($S = 0$);

3) Переход из трехканального RGB цветовое пространство в одноканальное HSV пространство;

4) Попиксельная бинаризация изображения: **img(x)=0, img(y)=0, whitePix=0.**

Если: **hsvmin<hsv(img)<hsvmax**, то цвет пикселя белый, если нет, то черный.

5) Вычисление моментов изображения;

6) Вычисление координат центра масс изображения.

Алгоритмы СТЗ вычисляют геометрический центр контрастной линии и сравнивают его с созданной виртуальной точкой в центре кадра. На основании разницы между этими точками (h) формируется ошибка – отклонение реального положения БТ относительно желаемого. Разработанный алгоритм позиционирования беспилотного тягача при осуществлении буксировки будет функционировать следующим образом. Имеющийся на платформе микроконтроллер тестирует оптодатчики ОМ, СТЗ и постоянно запрашивает их. После чего выполняется расчет значения двух отклонений Δ_1, Δ_2 .

Для оценки точности определения отклонения выполнено сравнительное исследование отклонения реального положения БТ от заданного с помощью оптоэлектронной микросхемы (ОМ), камеры системы технического зрения (СТЗ), а также значений аддитивного сигнала, представленного в виде:

$$e_y = \sum_{i=1}^2 \alpha_i y_i, \quad (15)$$

где α_i - весовые коэффициенты; y_1 - сигнал отклонения, полученный с помощью оптоэлектронной микросхемы; y_2 - сигнал отклонения, полученный с помощью СТЗ.

Действие возмущающего импульса начинается при $t_1 = 15$ с, а время действия импульса 0,5 с. Траектория движения при корректирующем управлении показана на Рисунке 8, где приведены законы движения и отклонения реальных координат от заданных e_x, e_y .

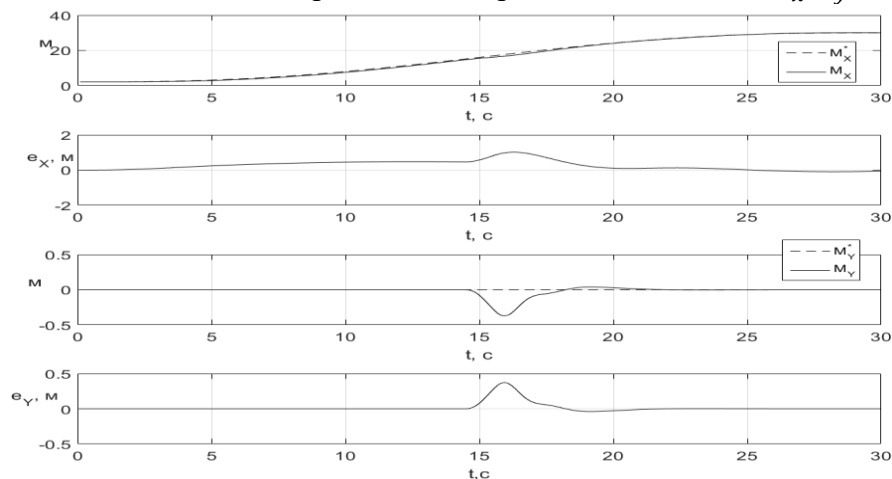


Рисунок 8 - Расчётный и адаптивный законы движения и отклонения реальных координат от заданных при корректирующем управлении

Расчётный и адаптивный (к отклонениям) законы движения и отклонение реальных координат от заданных e_x, e_y при комбинированном управлении приведены на Рисунке 9.

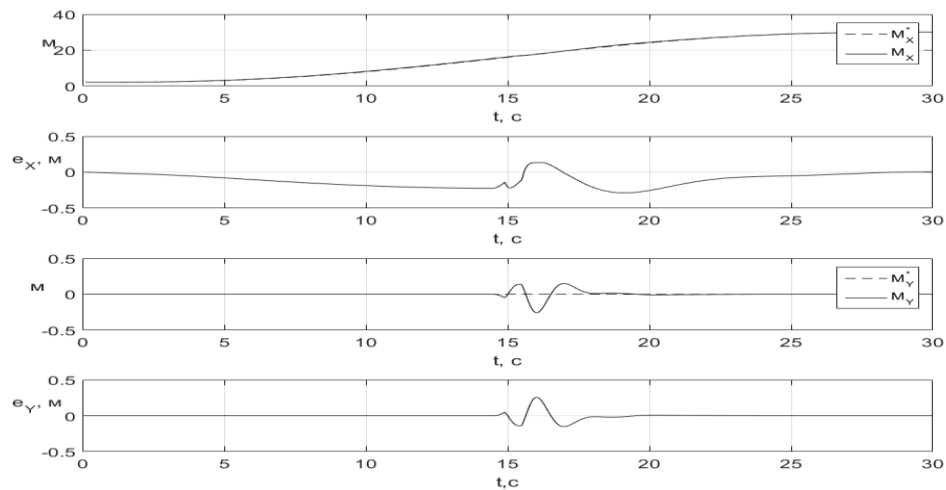


Рисунок 9 - Расчётный и адаптивный законы движения и отклонения реальных координат от заданных при комбинированном управлении

Сравнивая максимальные значения отклонений, при различных стратегиях управления можно сделать вывод, что корректирующее управление обеспечивает максимальные отклонения e_x, e_y по оси ОХ до 1м и ОУ до 0,25 м, а комбинированное управление позволяет уменьшить максимальные отклонения e_x, e_y по оси ОХ до 0,25м и ОУ до 0,2 м и тем самым значительно повысить точность движения БАС по заданной траектории. Результаты сравнение используемых алгоритмов представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Полученные результаты проведенных исследований отклонения реального положения БТ от заданного

Скорость БТ, м/с Отклонение, см	1 м/с	2 м/с	3 м/с
СТЗ	1.13	1.25	1.45
Оптоэлектронная микросхема	1.15	1.3	1.5
Аддитивный сигнал	1.1	1.22	1.27
Фактическое отклонение	1.18	1.27	1.35

Погрешность определения составила 9,6% для скорости 3 м/с. Для скорости 1 м/с – погрешность определения составила 1,85%.

В качестве основных учитываемых показателей управляемости БАС рассматривались среднеквадратичная ошибка (рассогласование по координатам):

$$J_e = \frac{1}{T} \int_0^T e^T Q e dt, \quad (16)$$

Среднеквадратичное отклонение (управление по отклонению):

$$J_u = \frac{1}{T} \int_0^T U^T N U dt, \quad (17)$$

где $U = (U_1, U_2, U_3, U_4)^T$ – управляющие напряжения, Q, N – положительно определенные матрицы. Интегральный показатель представим в виде:

$$J_k = \int_0^T \alpha_1 e^T Q e dt + \int_0^T \alpha_2 U^T N U dt, \quad (18)$$

где α_1, α_2 – весовые коэффициенты. Для расчета интегрального показателя, объединяющего однородные параметры, применим формулу:

$$Fp = (\hat{e}, \hat{U}/ai) = \alpha_1 \hat{e} + \alpha_2 \hat{U}, \quad (19)$$

Результаты сравнения значений показателей различных стратегий управления БАС представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ стратегий управления БАС

Тип управления Показатели управления	Расчётная модель $\bar{U} = \bar{U}_0$	Корректирующее управление $\bar{U} = \bar{u}$	Комбинированное управление $\bar{U} = \bar{U}_0 + \bar{u}$
Среднеквадратичная ошибка J_e , см	72,3	37,8	12,7
Среднеквадратичное отклонение J_u , см	17,5	24,1	18,8
Интегральный показатель J_k , см	74,1	62,0	20,1

Из Таблицы 2 можно заключить, что разработанный алгоритм комбинированного управления, основанный на суперпозиции расчётного и корректирующего управлений по интегральному показателю, превосходит известные алгоритмы управления, основанных на расчетной аналитической модели и корректирующем управлении в 1,5–4 раза.

Заключение

В диссертационной работе решена научно-техническая задача повышения управляемости беспилотных авиационных систем (БАС) посредством снижения погрешности движения системы буксировки за счет разработки методов, моделей и алгоритмов управления и исследования функционирования рассматриваемой системы. Совокупное применение разработанных моделей, алгоритмов и методов, продемонстрировало снижение погрешности движения системы буксировки, достигнув значения 9,6% для скорости 3 м/с, а для скорости 1 м/с – погрешность определения составила 1,85% и время подготовки и отправки ВС на 14 %.

Таким образом, использование такого беспилотного тягача приводит к повышению безопасности процесса автономной буксировки ВС и значительному сокращению количества обслуживающего персонала, на основе которого в дальнейшем могут вырабатываться технические решения при проектировании и конструировании БАС.

Итоги исследования включают следующие результаты:

1. Аналитическая модель беспилотной авиационной системы буксировки воздушных судов, позволяющая благодаря конфигурируемой структуре подсистем БАС анализировать и изучать управляемое автономное движение с учетом взаимодействующих подсистем и влияния внешних нестационарных возмущающих воздействий в автономном режиме.

2. Метод синтеза планируемой кусочно-линейной траектории движения беспилотного тягача, реализуемый суперпозициями параметров траектории системой буксировки, учитывающий индивидуальные параметры траектории на каждом этапе буксировки в соответствии с заданными граничными условиями, обеспечивающий безопасное и точное движение системы буксировки из начального положения в конечное.

3. Алгоритм управления движением беспилотного тягача на основе синтеза множества параметров, определяющих работу адаптивного регулятора, использующий интегральные параметры движения для формирования корректирующих воздействий с учетом возникающих внешних факторов, обеспечивающий минимизацию отклонения реальной траектории от заданной оператором.

4. Алгоритм позиционирования беспилотного тягача на основе обработки данных аддитивного сигнала системы визуального контроля, позволяющий повысить управляемость системы контроля управления буксировкой воздушных судов за счет минимизации фактического отклонения системы буксировки относительно контрастной линии.

Рекомендации. Результаты диссертационной работы могут быть внедрены на предприятиях авиационной отрасли и профильных научно-образовательных организациях при проектировании и конструировании БАС с использованием разработанных алгоритмов управления.

Перспективы дальнейшей разработки темы. В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно указать исследования, связанные с интеграцией технологий искусственного интеллекта и дальнейшего развития предлагаемой беспилотной авиационной системы буксировки воздушных судов.

Соответствие научной специальности. Полученные результаты соответствуют пп. 2, 5, 6, 14 специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Афонин, Д. В. Динамический анализ двухзвенной связанной системы / Д. В. Афонин, А. С. Печурин, С. Ф. Яцун // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 49 – 54.
2. Афонин, Д.В. Моделирование автономного криволинейного движения роботизированной системы буксировки летательных аппаратов / Д.В. Афонин, А.С. Печурин, С.Ф. Яцун // *Проблемы машиностроения и надежности машин*. – 2022. – (2). – С. 91 – 102.
3. Афонин, Д. В. Управление движением роботизированной двухзвенной колесной системы по заданной траектории / Д. В. Афонин, А. С. Печурин, С. Ф. Яцун // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С.38 – 46.
4. Афонин, Д.В. Информационная система роботизированной буксировочной аэродромной системы / Д.В. Афонин, О.Б. Кочергин, С.Ф. Яцун // *Известия Юго – Западного государственного университета*. – 2023. – 22(3). – С. 24 – 33.
5. Афонин, Д.В. Моделирование совместного движения роботизированного буксировщика и самолета с помощью сигналов оптронной матрицы / Д.В. Афонин, А.С. Печурин, С.Ф. Яцун // *Известия Юго-Западного государственного университета*. – 2022. – 26(3). – С. 63 – 71.
6. Афонин, Д. В. Управление движением роботизированной колесной системы двух тел, связанной упругим элементом / Д. В. Афонин, А. С. Печурин, С. Ф. Яцун // *Известия Волгоградского государственного технического университета* – 2024. – №. 4. – С. 6 – 14.
7. Яцун, С. Ф. Моделирование движения робота-тягача для транспортировки самолетов по аэродрому / С. Ф. Яцун, В. В. Бартенев, Е. Н. Политов, Д. В Афонин. // *Известия Юго-Западного государственного университета*. – 2018. – 22(2). – С. 34 – 43.
8. Afonin, D. V. Control System for Robotic Towing Platform for Moving Aircraft / D. V. Afonin, A. S. Pechurin, S. F. Yatsun // *Frontiers in Robotics and Electromechanics*. Springer. – 2023. – P.419 – 431. [**Scopus**].
9. Afonin, D. V. Simulation of the Autonomous Curvilinear Motion of a Robotic Aircraft Towing System / D. V. Afonin, A. S. Pechurin, S. F. Yatsun // *Journal of Machinery Manufacture and Reliability*. – 2022. – 51(2). – P.173 – 183. [**Scopus**].
10. Politov, E. Mathematical Modeling of Motion of a Two-Section Wheeled Robot / E. Politov, D. Afonin, V. Bartenev // *In Proceedings of 14th International Conference on Electromechanics and Robotics «Zavalishin's Readings»*. Springer. Singapore. – 2020. – P. 397 – 409. [**Scopus**].
11. Афонин, Д.В. Комбинированная система управления движением роботизированной буксировочной системы / Д.В. Афонин, А.С. Печурин, С.Ф. Яцун // *Сборник докладов XVIII Международной конференции по электромеханике и робототехнике. Завалишинские чтения*. Санкт-Петербург: 2023. С. 119-125.
12. Афонин, Д. В. Повышение эффективности буксировочных аэродромных систем на основе быстрогодействия процесса буксировки воздушных судов / Д. В. Афонин // *Научный альманах*. N 7-2 (105). 2023. С. 23-25.

13. Афонин, Д. В. Разработка робота-тягача для транспортировки самолетов по аэродрому / Д. В. Афонин, Е. Н. Политов, Е. А. Тимофеев // Наука молодых- будущее России. Сборник научных статей 2-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2017. С. 14-18.

14. Афонин Д. В., Политов Е. Н., Яцун С. Ф. Роботизированная платформа для перемещения самолетов по аэродрому // Прогресс транспортных средств и систем-2018. Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 190-191.

15. . Политов, Е. Н. Кинематический анализ двухсекционного колесного робота / Е. Н. Политов, Е. А. Тимофеев, Д. В. Афонин // Завалишинские чтения-2019. Сборник докладов конференции. С. 272-274.

16. Афонин Д. В. Программно-вычислительный комплекс алгоритмов функционирования роботизированной буксировочной аэродромной системы // Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 2022669489, 20.10.2022.

17. Афонин Д. В. Программная реализация адаптивного алгоритма управления движением системы буксировки воздушных судов по заданной контрастной линии // Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 2022680281, 28.10.2022.

18. Афонин Д. В. Программная реализация методики экспериментального получения характеристик основных показателей роботизированной буксировочной аэродромной системы № 2022680280, 28.10.2022.

19. Афонин Д.В. Схема «Роботизированная буксировочная аэродромная система» // Патент на промышленный образец № 139660, 14.12.2023.

Автореферат диссертации

Афонин Дмитрий Вячеславович

**МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АЭРОДРОМНОЙ
БУКСИРОВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ**

Текст автореферата размещен на сайтах:

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
Высшего образования Российской Федерации
<https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Санкт–Петербургский Федеральный исследовательский центр
Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)
<http://www.spcras.ru/>

Подписано в печать « ____ » _____ 2026 г.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.
Заказ № ____